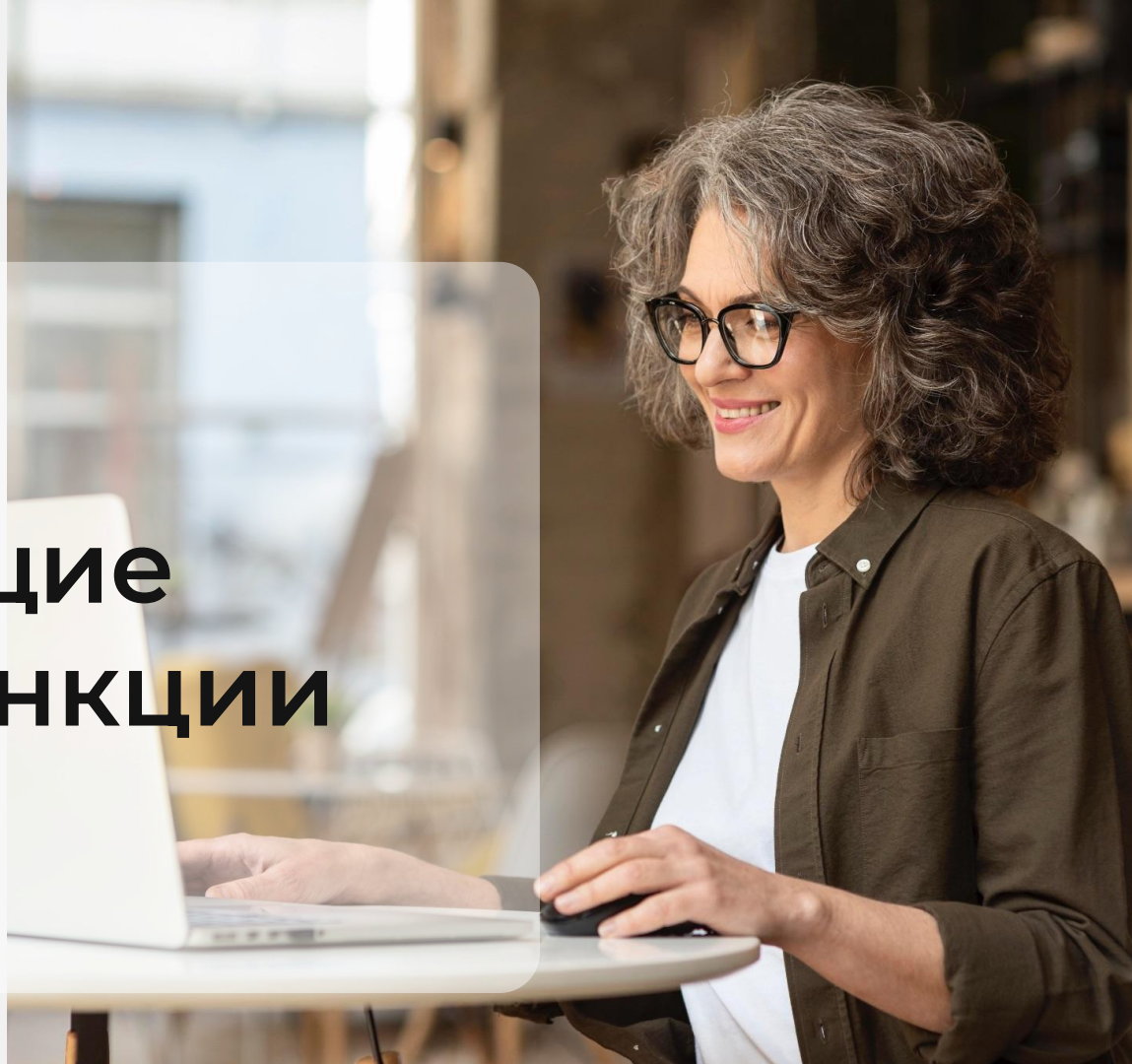


Database

Агрегирующие оконные функции



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя

Повторение



Основные различия GROUP BY и оконных функций



Синтаксис оконных функций



Основные концепции оконных функций

План занятия

- Основные агрегирующие оконные функции
- Примеры функций
- Подсчет кумулятивных значений



ОСНОВНОЙ БЛОК





Основные агрегирующие оконные функции



Агрегирующие оконные функции

Это функции, позволяющие выполнять вычисления, которые агрегируют данные в рамках определенного окна (группы строк), сохраняя при этом детализированные строки.

Основные агрегирующие оконные функции

SUM()

AVG()

MIN()

MAX()

COUNT()



ВОПРОСЫ





Примеры функций



ЗАДАНИЕ



Задача

1. Для каждого клиента посчитать общую сумму всех его заказов.

OrderID	CustomerID	OrderAmount
1	101	300
2	101	500
3	102	150
4	101	700
5	102	200

Решение

```
SELECT OrderID, CustomerID, OrderAmount,
       SUM(OrderAmount) OVER (PARTITION BY CustomerID) AS TotalCustomerOrders
FROM Orders;
```

OrderID	CustomerID	OrderAmount	TotalCustomerOrders
1	101	300	1500
2	101	500	1500
4	101	700	1500
3	102	150	350
5	102	200	350



ВОПРОСЫ





ЗАДАНИЕ



Задача

1. Подсчитать количество заказов для каждого клиента.

Решение

```
SELECT OrderID, CustomerID, OrderAmount,
       COUNT(*) OVER (PARTITION BY CustomerID) AS OrdersPerCustomer
FROM Orders;
```

OrderID	CustomerID	OrderAmount	OrdersPerCustomer
1	101	300	3
2	101	500	3
4	101	700	3
3	102	150	2
5	102	200	2



ВОПРОСЫ





ЗАДАНИЕ



Задача

1. Из таблицы products выведите максимальный list_price для каждой строки, имя продукта и его list_price.
2. Используя предыдущий запрос, посчитайте разницу в процентах между ценой продукта и максимальной ценой.
3. Посчитайте количество продуктов в каждой категории с помощью оконной функции. Оптимально ли использование оконной функции для выполнения этого задания.
4. Найдите разницу между standard_cost продукта и средним list_price по всей таблицы для каждой строки.
5. Можно ли решить предыдущее задание без оконных функций.

Задачи



```
SELECT product_name, list_price, MAX(list_price) OVER ()  
FROM products
```

```
SELECT product_name, (MAX(list_price) OVER () - list_price)/(MAX(list_price) OVER ())*100  
FROM products;
```

```
SELECT category, COUNT(id) OVER (partition by category)  
FROM products
```

Задачи



```
SELECT product_name, standard_cost - AVG(list_price) OVER ()
FROM products
```

```
with avg_price as (SELECT AVG(list_price) as ap FROM products)
SELECT product_name,    standard_cost - avg_price.ap
FROM products JOIN avg_price ON 1=1
```



ВОПРОСЫ





Подсчет кумулятивных значений



Кумулятивная сумма

Это сумма значений от начала до текущей строки.

Подсчет кумулятивных значений



При подсчете кумулятивных значений с помощью оконных функций в оператор OVER дополнительно вписывается порядок сортировки ORDER BY.



Кумулятивные значения рассчитываются только при использовании столбца с датами в ORDER BY.



ЗАДАНИЕ



Задача

1. На основе таблицы ORDERS в базе данных Shop рассчитать кумулятивную сумму заказов

SaleID	SaleDate	SaleAmount
1	2024-01-01	100
2	2024-01-02	150
3	2024-01-03	200

Решение

```
SELECT ORDER_ID, CUST_ID, ODATE, AMT,
       SUM(AMT) OVER (ORDER BY ODATE) AS CumulativeSales
FROM ORDERS;
```

SaleID	SaleDate	SaleAmount	CumulativeSales
1	2024-01-01	100	100
2	2024-01-02	150	250
3	2024-01-03	200	450



ВОПРОСЫ





ЗАДАНИЕ



Задача

Задача: На основе таблицы ORDERS в базе данных Shop рассчитать среднюю сумму заказов для каждого игрока

OrderID	CustomerID	OrderDate	OrderAmount
1	101	2024-01-01	300
2	101	2024-01-05	500
3	102	2024-01-02	150
4	101	2024-01-10	700
5	102	2024-01-07	200

Решение

```
SELECT ORDER_ID, CUST_ID, ODATE, AMT,
       AVG(AMT) OVER (PARTITION BY CUST_ID ORDER BY ODATE) AS RunningAvg
FROM ORDERS;
```

OrderID	CustomerID	OrderDate	OrderAmount	RunningAvg
1	101	2024-01-01	300	300
2	101	2024-01-05	500	400
4	101	2024-01-10	700	500
3	102	2024-01-02	150	150
5	102	2024-01-07	200	175



ВОПРОСЫ



Домашнее задание

1. Для каждого заказа `purchase_order_id` выведите минимальный, максимальный и средний `unit_cost`.
2. Оставьте только уникальные строки из предыдущего запроса.
3. Посчитайте стоимость продукта в заказе как `quantity*unit_cost`.
 - Выведите суммарную стоимость продуктов с помощью оконной функции.
 - Сделайте то же самое с помощью `GROUP BY`.
4. Посчитайте количество заказов по дате получения и `posted_to_inventory`.
 - Если оно превышает 1 то выведите '>1' в противном случае '=1'.
5. Выведите `purchase_order_id`, `date_received` и вычисленный столбец.

Заключение

